



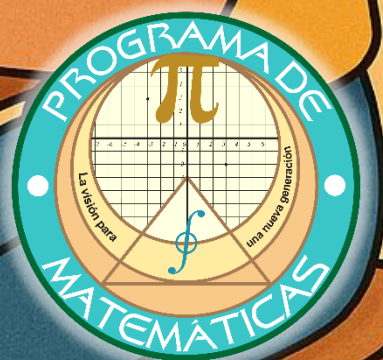
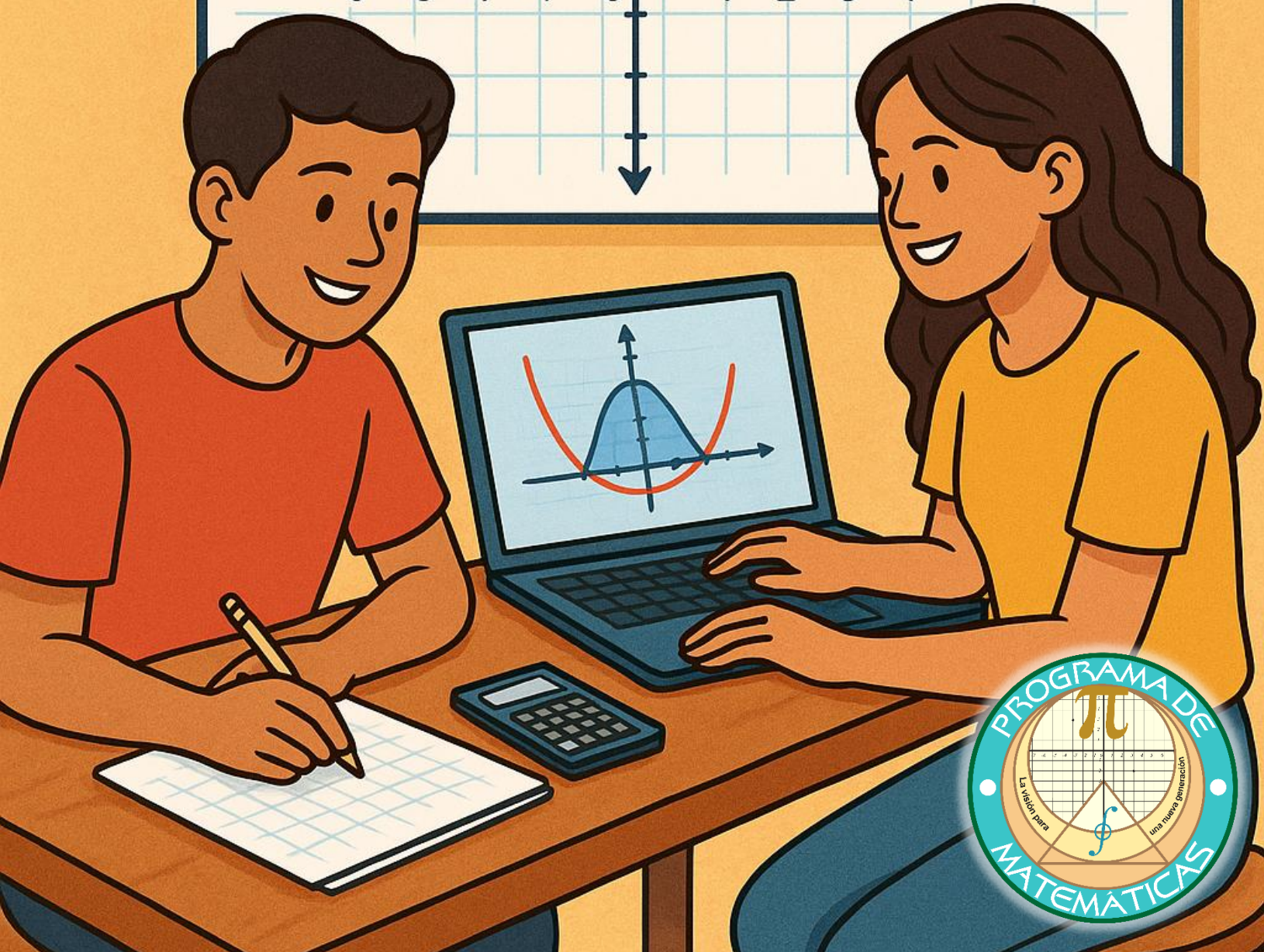
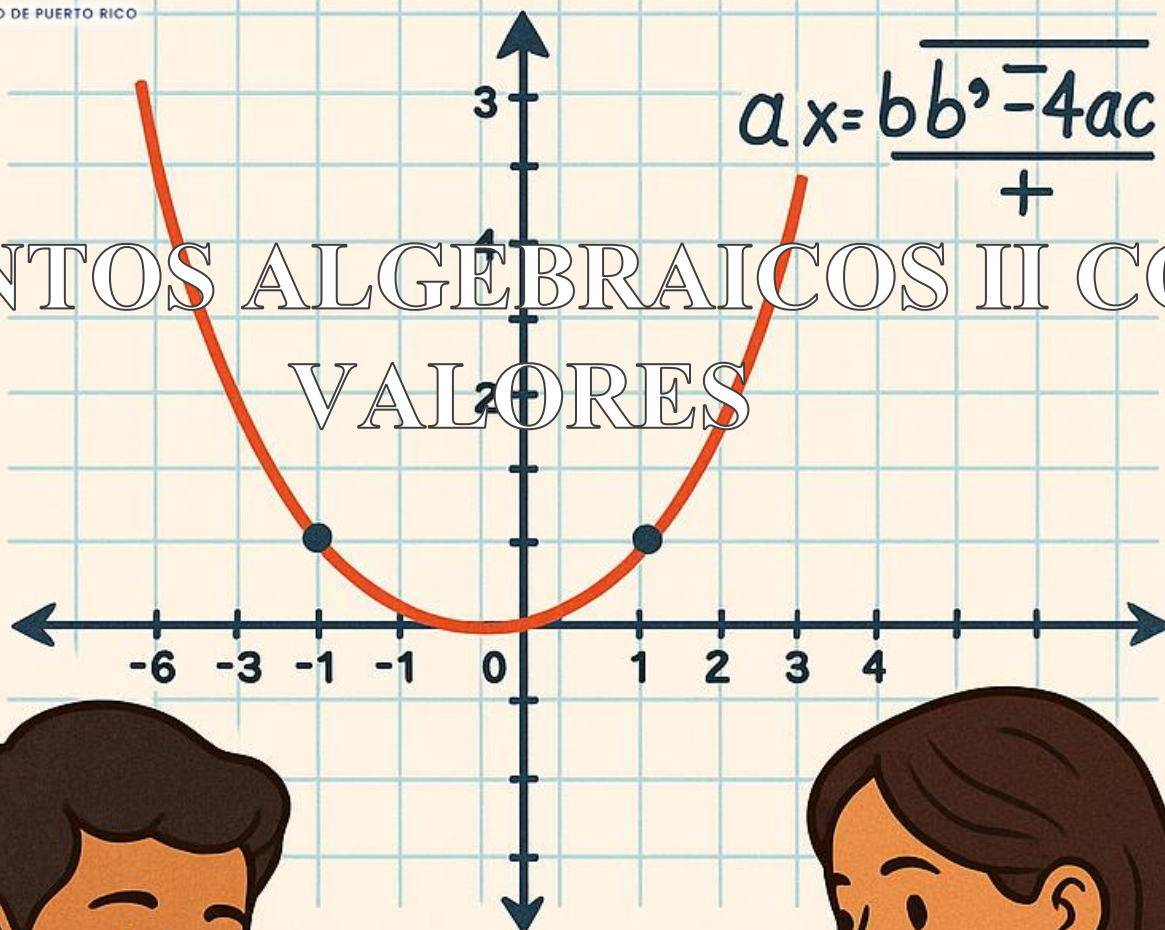
DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN

GOBIERNO DE PUERTO RICO



CUENTOS ALGÉBRICOS II CON VALORES



CUENTOS ALGEBRAICOS II CON VALORES

Creado por:

Profa. Luggy González Barral

Facilitadora Docente del Programa de Matemáticas – ORE PONCE

Edición:

Dr. Héctor Corraliza Montero

Facilitador Docente del Programa de Matemáticas – ORE PONCE

Prof. Jesús J. Bonilla López

Facilitador Docente del Programa de Matemáticas – ORE CAGUAS

Contenido

Cuento 1: El Puente Solidario

Cuento 2: Las Cajas de Tania

Cuento 3: El Juego de la Empatía

Cuento 4: Justicia en el Torneo

Cuento 5: Respeto en el Mercado Escolar

Cuento 6: El Desafío de Santiago

Cuento 7: La Duda de Tomás

Cuento 8: Construyendo Juntos

Cuento 9: El Viaje de Elena

Cuento 10: Gracias, Abuelo

Este cuaderno de cuentos ha sido diseñado para fomentar valores esenciales en los estudiantes de noveno grado, en el marco del aprendizaje de Álgebra II. Integra la enseñanza de las matemáticas con el desarrollo personal y social, proponiendo relatos que abordan situaciones cotidianas y animan a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de la colaboración, el respeto y la responsabilidad, al tiempo que fortalecen conceptos fundamentales de Álgebra II.

Todas las imágenes fueron generadas mediante inteligencia artificial utilizando Microsoft Copilot en 2025.

Cuento 1 (Información para el maestro): La curva del éxito

Valor trabajado: *Esfuerzo constante*

Tema de Álgebra II: *Funciones cuadráticas – análisis de parábolas*

Unidad: 3. Funciones Cuadráticas

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.N.4.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisions

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

La curva del éxito

Personajes:

- **Ismael**, estudiante aplicado
- **Nataly**, su amiga apasionada por el diseño
- **Profesor Joel**, maestro de Álgebra II
- **Comunidad escolar**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Ismael era de esos estudiantes que pasaban desapercibidos: callado, puntual, responsable. Pero pocos sabían que cada noche, después de ayudar a su abuela en casa, se sentaba frente a la libreta de matemáticas y resolvía ejercicios extra. Su meta: obtener una beca para estudiar ingeniería civil.

Un día, el profesor Joel propuso un reto especial: analizar la trayectoria de un objeto lanzado al aire usando una función cuadrática. El ejercicio era modelar la altura de una pelota con una función del tipo:

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1.5$$

donde $h(t)$ representa la altura en metros y t el tiempo en segundos.

Nataly, que solía trabajar en grupo con Ismael, propuso convertir el reto en algo creativo: diseñar una animación digital donde la pelota fuera un cometa cruzando el cielo. Ismael se encargó de los cálculos; ella de la parte visual.

Juntos analizaron:

- ¿Cuál era la altura máxima?
- ¿En qué momento tocaba el suelo?
- ¿Cuándo alcanzaba la mitad de esa altura?

Resolvieron completando el cuadrado y usando la fórmula general. Al presentar su proyecto, la clase aplaudió, no solo por el diseño, sino por la claridad matemática.

Al terminar, el profesor Joel se acercó a Ismael y le dijo:

—El éxito no siempre se nota en el primer vistazo, pero cuando se lanza con esfuerzo constante... alcanza su punto más alto.

Problema algebraico:

1. Analiza la función $h(t) = -5t^2 + 20t + 1.5$:
 - a) ¿Cuál es la altura máxima?
 - b) ¿En qué tiempo ocurre?
 - c) ¿Cuándo regresa la pelota al suelo?
 - d) ¿Cuál es el dominio y el rango en este contexto?

Preguntas de comprensión y resolución

1. ¿Cómo era Ismael y cuál era su meta?
2. ¿Qué tipo de función se utilizó para representar la trayectoria?
3. ¿Qué significa cada término de la expresión cuadrática?
4. ¿Cuál es la fórmula del vértice de una parábola?
5. Usa la fórmula para calcular el tiempo en que alcanza la altura máxima.
6. Sustituye ese valor en la función para hallar la altura máxima.
7. Resuelve la ecuación $h(t)=0$ para hallar cuándo toca el suelo.
8. ¿Cuál sería una interpretación adecuada del dominio y rango?
9. ¿Qué papel jugó Nataly en el proyecto?
10. ¿Cómo se refleja el valor del esfuerzo constante en esta historia?

Ejercicio 1: Identificar el vértice y la dirección de la parábola

Enunciado: Dada la función cuadrática

$$f(x)=x^2-4x+3$$

- ¿Cuál es el vértice de la parábola?
 ¿Abre hacia arriba o hacia abajo?

Ejercicio 2: Determinar las raíces de la parábola

Enunciado: Dada la función

$$f(x)=-x^2+5x-6$$

- ¿Cuáles son las raíces (soluciones) de la ecuación $f(x)=0$?

Ejercicio 3: Interpretar el valor máximo o mínimo

Enunciado: La función

$$f(x)=-2x^2+8x+5$$

- representa la altura de un objeto lanzado en función del tiempo.
 ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el objeto?

Cuento 2: Códigos del tiempo

Valor trabajado: *Responsabilidad científica*

Tema de Álgebra II: *Funciones exponenciales y logaritmos naturales*

Unidad: 5. Funciones exponenciales y logarítmica

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.F.32.3

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

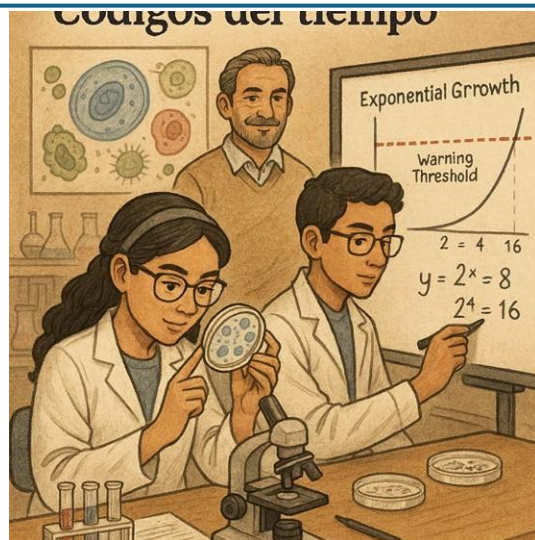
1

ANTES DE LA LECTURA

Códigos del tiempo

Personajes:

- **Mariana**, estudiante apasionada por la biología
- **Josué**, su compañero de laboratorio
- **Profe Camilo**, maestro de Álgebra II
- **Grupo de Ciencias Ambientales**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Era el segundo semestre del año escolar y Mariana se había inscrito en el club de Ciencias Ambientales. Su sueño era estudiar microbiología, y cada proyecto que involucrara células, cultivos o experimentación la emocionaba. Josué, su compañero de laboratorio, era más escéptico, pero muy bueno en matemáticas.

Un día, el profesor Camilo propuso un reto interdisciplinario: “Necesitamos determinar con exactitud cuántas horas deben pasar antes de cambiar el agua en los cultivos de bacterias en el laboratorio. Pueden usar el modelo de crecimiento exponencial”.

El grupo recibió la fórmula:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{kt}$$

donde:

- N_0 : número inicial de bacterias,
- k : tasa de crecimiento,
- t : tiempo en horas,
- $N(t)$: población luego de t horas.

Partieron de un cultivo con 500 bacterias, con una tasa de crecimiento de $k=0.35$. El cultivo sería considerado riesgoso si llegaba a 3,000 bacterias. Mariana, motivada, aplicó sus conocimientos de ciencias. Josué, en cambio, se encargó de los cálculos algebraicos.

Plantearon la ecuación:

$$3000 = 500 \cdot e^{0.35t}$$

Para resolverla, Josué aplicó logaritmos naturales:

$$t \approx 5.14 \frac{3000}{500} = e^{0.35t} \Rightarrow 6 = e^{0.35t} \Rightarrow \ln(6) = 0.35t \Rightarrow t = \frac{\ln(6)}{0.35}$$

El resultado fue aproximadamente _____ horas. Así que el cultivo debía revisarse antes de las cinco horas.

Cuando presentaron sus resultados, el profesor Camilo les preguntó:

—¿Qué aprendieron?

—Que no basta con observar. Si no actuamos con responsabilidad, el error se multiplica... igual que las bacterias —respondió Mariana con firmeza.

Problema algebraico

Plantea y resuelve:

Un cultivo de bacterias crece según la función:

$$3000 = 500 \cdot e^{0.35t}$$

¿Cuántas horas deben pasar para que la población alcance 3,000 bacterias?

Preguntas de comprensión y resolución

1. ¿Cuál era el proyecto que propuso el profesor Camilo?
2. ¿Qué representan N_0 , k , t y $N(t)$ en la fórmula?
3. ¿Cuál fue el valor de N_0 en este caso?
4. ¿Cuál era el valor umbral para considerar el cultivo riesgoso?
5. ¿Qué operación usó Josué para eliminar la exponencial?
6. Explica paso a paso cómo se llegó al valor de t .
7. ¿Qué significa el valor $t \approx 5.14$ en el contexto del experimento?
8. ¿Qué valor social está implicado en tomar decisiones basadas en datos?
9. ¿Cómo sería una fórmula para otro cultivo con tasa $k = 0.2$ y población inicial de 800?
10. ¿En qué otras situaciones reales se puede aplicar una función exponencial?

Ejercicio 1: Crecimiento exponencial de una población

Enunciado: La población de una colonia de bacterias se duplica cada hora.

Si comienza con 500 bacterias, escribe una función exponencial que modele la población $P(t)$ después de t horas.

Calcula la población después de 4 horas.

Modelo:

$$P(t) = 500 \cdot 2^t$$

Ejercicio 2: Decaimiento exponencial de una sustancia

Enunciado: Una sustancia radiactiva pierde el 20% de su masa cada hora.

Si comienza con 100 gramos, escribe una función exponencial que modele la masa $M(t)$ después de t horas.

Calcula la masa después de 3 horas.

Modelo:

$$M(t) = 100 \cdot (0.8)^t$$

Ejercicio 3: Uso del logaritmo natural en crecimiento continuo

Enunciado: Una inversión crece continuamente a una tasa del 5% anual.

Si se invierten \$1,000, escribe una función que modele el valor $V(t)$ después de t años usando el logaritmo natural.

Usa la fórmula del crecimiento continuo:

$$V(t) = 1000 \cdot e^{0.05t}$$

Calcula el valor después de 10 años.

Cuento 3: Enlace perdido

Valor trabajado: *Lealtad*

Tema de Álgebra II: *Propiedades de logaritmos y cambio de base*

Unidad: 5. Funciones exponenciales y logarítmica

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.N.7.1, ES.N.7.2

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisions

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

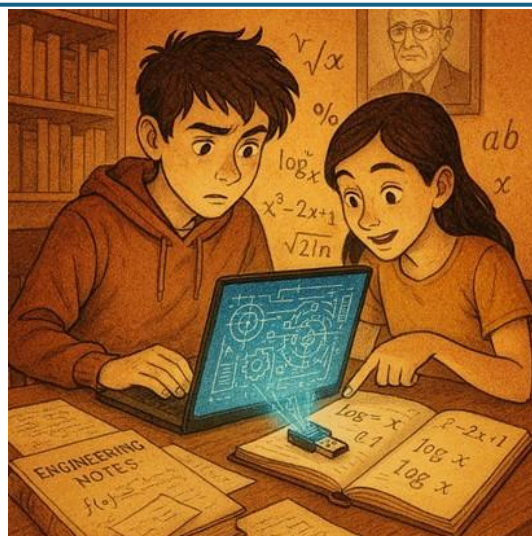
1

ANTES DE LA LECTURA

Enlace perdido

Personajes:

- **Luis**, estudiante curioso y decidido
- **Don Esteban**, su abuelo (ex profesor de ingeniería)
- **Valeria**, prima de Luis
- **Maestra Zoraida**, profesora de Álgebra II



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Luis siempre había admirado a su abuelo Esteban, un antiguo profesor universitario de ingeniería que, antes de fallecer, le dejó un pequeño cofre con una carta:

“Querido Luis:

Si algún día decides estudiar lo que amas, esta caja te servirá como guía. Pero tendrás que descifrar sus secretos. Confía en tu mente, y en nuestra historia.”

Intrigado, Luis abrió el cofre. Dentro había varias notas con fórmulas, símbolos y una memoria USB protegida por una contraseña. En uno de los papeles decía:

$$\log_3(x) + \log_3(x - 2) = 2$$

Luis, que había empezado recientemente el curso de Álgebra II, supo que estaba frente a un reto matemático. Buscó la ayuda de su prima Valeria, quien le recordó la propiedad de los logaritmos:

$$\log_b(A) + \log_b(B) = \log_b(A \cdot B)$$

Aplicándola, reescribieron la ecuación:

$$\log_3(x(x - 2)) = 2 \Rightarrow \log_3(x^2 - 2x) = 2$$

Luego convirtieron el logaritmo en forma exponencial:

$$3^2 = x^2 - 2x \Rightarrow 9 = x^2 - 2x \Rightarrow x^2 - 2x - 9 = 0$$

Usando la fórmula cuadrática, hallaron los posibles valores de x, descartando cualquier solución negativa o que hiciera el argumento del logaritmo cero o negativo.

Finalmente, lograron ingresar a la memoria. Lo que Luis encontró allí no fue dinero, ni claves bancarias, sino un conjunto de modelos, planos y grabaciones de su abuelo explicando cómo resolver problemas reales con matemáticas.

Luis no solo aprendió logaritmos, sino que comprendió lo que significa *honrar y continuar un legado con lealtad*, usando el conocimiento como puente entre generaciones.

Problema algebraico

Resuelve la ecuación:

$$\log_3(x) + \log_3(x - 2) = 2$$

1. Usa las propiedades de logaritmos para combinar los términos.
2. Convierte a forma exponencial.
3. Resuelve la ecuación cuadrática.
4. Verifica si ambas soluciones son válidas en el contexto del logaritmo.

Preguntas de comprensión y resolución

1. ¿Qué dejó el abuelo Esteban para su nieto Luis?
2. ¿Qué encontró Luis dentro del cofre?
3. ¿Qué representa la expresión logarítmica que encontró?
4. ¿Qué propiedad de logaritmos aplicaron Luis y Valeria?
5. ¿Cómo se simplificó la expresión original?
6. ¿A qué tipo de ecuación se llegó finalmente?
7. ¿Qué procedimiento usaron para resolver la cuadrática?
8. ¿Por qué algunas soluciones pueden descartarse en una ecuación logarítmica?
9. ¿Qué aprendió Luis más allá de la parte matemática?
10. ¿Cómo se relaciona el valor de la lealtad con la historia?

Ejercicio 1: Aplicar propiedades de logaritmos

Enunciado: Simplifica la expresión:

$$\log(a^3 \cdot b^2)$$

Ejercicio 2: Expresar como suma y resta de logaritmos

Enunciado: Expresa $\log\left(\frac{x^2 \cdot y}{z^3}\right)$ como suma y resta de logaritmos.

Ejercicio 3: Cambio de base

Enunciado: Calcula $\log_2 10$ usando cambio de base.

Cuento 4: Estructura bajo presión**Valor trabajado:** *Fortaleza emocional***Tema de Álgebra II:** *Ecuaciones cuadráticas con soluciones complejas***Unidad:** 3. Funciones Cuadráticas**Estándar, Expectativa e Indicadores:** ES.N.4.1**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y, STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

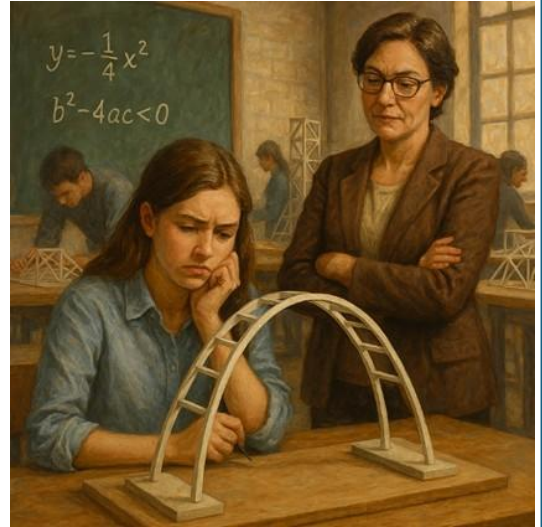
1

ANTES DE LA LECTURA

Estructura bajo presión

Personajes:

- **Andrea**, estudiante con interés en ingeniería
- **Profe Marta**, maestra exigente pero justa
- **Taller estudiantil de diseño estructural**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Andrea se había inscrito en el taller de diseño estructural porque soñaba con estudiar arquitectura. Le gustaban los puentes, los edificios, las formas que resistían el tiempo. Pero lo que no le gustaban eran los errores. Era perfeccionista, y a veces eso la llevaba al límite.

En el taller, el reto era diseñar un modelo de arco que resistiera presión en distintos puntos. Andrea propuso una parábola invertida como base de su diseño y presentó su ecuación:

$$f(x) = x^2 + 4x + 13$$

Cuando intentó calcular los puntos en los que el arco tocaría el suelo (los ceros de la función), se encontró con un obstáculo: el discriminante de la ecuación cuadrática era negativo.

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4(1)(13)}}{2(1)} = \frac{-4 \pm \sqrt{-36}}{2}$$

—¿Raíz cuadrada de un número negativo? ¿Qué significa eso? —preguntó Andrea, frustrada.

La profesora Marta la observó en silencio y dijo:

—No todo lo que tiene valor se ve. En las matemáticas, como en la vida, hay cosas que existen aunque no se vean con los ojos. Los números complejos te permitirán ver más allá del error aparente.

Andrea descubrió entonces que su arco no tocaría el suelo en el eje real, pero eso no significaba que su modelo era inválido. Al contrario: estaba trabajando con una parábola que representaba algo en otra dimensión del análisis matemático.

Aprendió a usar $i = \sqrt{-1}$ y escribió la solución:

$$x = -2 \pm 3i$$

Comprendió que fallar no significa que todo está perdido. La verdadera estructura que necesitaba reforzar era la emocional: su capacidad de persistir cuando no encontraba resultados visibles.

Problema algebraico

Resuelve la ecuación:

$$x^2 + 4x + 13 = 0$$

1. Calcula el discriminante.
2. Aplica la fórmula cuadrática.
3. Escribe la solución en términos de números complejos.
4. Interpreta qué representa una solución compleja en el contexto del modelo.

Preguntas de comprensión y resolución

1. ¿Qué tipo de diseño quería realizar Andrea?
2. ¿Qué función cuadrática propuso?
3. ¿Qué intentaba encontrar al resolver la ecuación?
4. ¿Cuál fue el resultado del discriminante?
5. ¿Qué indica un discriminante negativo?
6. ¿Qué hizo Andrea al encontrar una raíz cuadrada negativa?
7. ¿Cómo resolvió la ecuación usando números complejos?
8. ¿Qué representan las soluciones $x = -2 \pm 3i$ en su modelo?
9. ¿Cómo se relaciona la frustración con el valor de la fortaleza emocional?
10. ¿Qué aprendiste sobre el valor de lo que no es visible a simple vista?

Ejercicio 1: Discriminante negativo

Enunciado: Resuelve la ecuación cuadrática:

$$x^2 + 4x + 5 = 0$$

Ejercicio 2: Coeficientes negativos

Enunciado: Resuelve la ecuación:

$$2x^2 + 3x + 7 = 0$$

Ejercicio 3: Raíces imaginarias puras

Enunciado: Resuelve la ecuación:

$$x^2 + 9 = 0$$

Cuento 5: El algoritmo del cambio

Valor trabajado: *Adaptabilidad*

Tema de Álgebra II: *Sistemas de ecuaciones no lineales*

Unidad: 2. Funciones lineales de dos variables y la regresión lineal

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.A.17.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y, STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

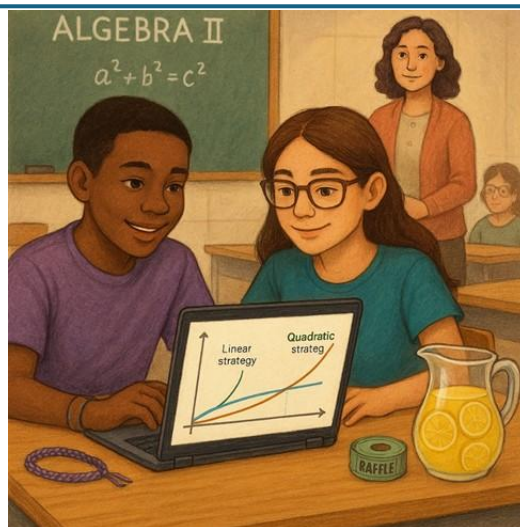
1

ANTES DE LA LECTURA

El algoritmo del cambio

Personajes:

- **Elijah**, estudiante emprendedor
- **Valeria**, su prima programadora
- **Maestra Sonia**, profesora de Álgebra II



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Elijah siempre había querido tener su propio negocio. Desde pequeño vendía limonada, pulseras y más tarde organizaba rifas escolares. Cuando en su clase de Álgebra II les pidieron aplicar un sistema de ecuaciones no lineales a una situación real, supo de inmediato qué haría: analizar dos modelos de negocios.

Le pidió ayuda a su prima Valeria, quien estudiaba programación. Juntos crearon un algoritmo que comparaba dos estrategias de venta:

- La primera estrategia tenía un crecimiento estable: cada día se vendían 8 unidades más. La ganancia diaria estaba dada por la función lineal:

$$y = 8x + 50$$

- La segunda estrategia usaba promociones en redes sociales que provocaban picos de ventas, modelados por una parábola:

$$y = -x^2 + 60x$$

Elijah quería saber en qué punto ambas estrategias generarían la misma ganancia, y cuál sería la mejor a largo plazo.

Plantearon el sistema:

$$\begin{cases} y = 8x + 50 \\ y = -x^2 + 60x \end{cases}$$

Al igualar las funciones:

$$8x + 50 = -x^2 + 60x \Rightarrow x^2 - 52x + 50 = 0$$

Usaron la fórmula cuadrática para encontrar los valores de x . Descubrieron dos puntos de intersección. Esto significaba que en dos momentos diferentes, ambas estrategias tendrían la misma ganancia. Pero fuera de ese intervalo, una opción sería claramente mejor que la otra.

—¿Y cuál usamos entonces? —preguntó Elijah.

Valeria le respondió:

—Depende de lo que venga. Si el mercado cambia, debemos ser capaces de cambiar con él. La mejor herramienta no es solo el modelo... es la adaptabilidad.

Problema algebraico

Resuelve el sistema:

$$\begin{cases} y = 8x + 50 \\ y = -x^2 + 60x \end{cases}$$

1. Iguala ambas funciones.
2. Reescribe la ecuación como un trinomio.
3. Aplica la fórmula cuadrática.
4. Interpreta las soluciones en el contexto del problema.

Preguntas de comprensión y resolución

1. ¿Qué tipo de negocio quería analizar Elijah?

$$y = -x^2 + 60x$$

2. ¿Qué representa la primera función $y = 8x + 50$?
3. ¿Qué representa la segunda función?
4. ¿Qué tipo de sistema se formó?
5. ¿Cómo resolvieron el sistema?
6. ¿Qué significan las soluciones obtenidas?
7. ¿Qué aprendieron sobre la comparación entre estrategias?
8. ¿Por qué se relaciona el valor de la adaptabilidad con esta historia?
9. ¿Cómo puede un sistema no lineal aplicarse a la vida real?
10. ¿En qué otras situaciones necesitas ser adaptable ante el cambio?

Ejercicio 1: Sistema cuadrático-lineal

Enunciado: Resuelve el sistema:

$$\begin{cases} y = x^2 \\ x + y = 6 \end{cases}$$

Ejercicio 2: Sistema con raíces cuadradas

Enunciado: Resuelve el sistema:

$$\begin{cases} y = \sqrt{x+1} \\ y = x - 1 \end{cases}$$

Ejercicio 3: Sistema con parábola y circunferencia

Enunciado: Resuelve el sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ y = x^2 - 4 \end{cases}$$

Cuento 6 (Información para el maestro): El eco del teatro

Valor trabajado: *Expresión personal*

Tema de Álgebra II: *Matrices y sistemas de ecuaciones*

Unidad: 2. Funciones lineales de dos variables y la regresión lineal

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.N.8.1, ES.N.8.2, ES.N.8.3

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

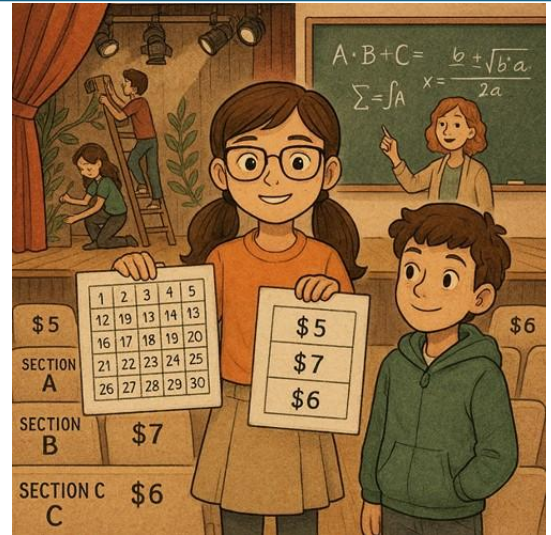
1

ANTES DE LA LECTURA

El eco del teatro

Personajes:

- **Nicole**, estudiante creativa y organizada
- **Carlos**, compañero de clase y amigo
- **Profe Laura**, profesora de matemáticas
- **Equipo del club de teatro**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Nicole era una estudiante apasionada por la organización y las artes. En la escuela, formaba parte del club de teatro, donde la última producción prometía ser la más ambiciosa de la historia.

El reto para Nicole no era solo actuar, sino también ayudar a organizar los asientos del teatro para maximizar la asistencia y las ganancias, considerando diferentes precios según la ubicación.

La profesora Laura le sugirió usar matrices para representar la cantidad de asientos por sección y los precios correspondientes.

Nicole armó la matriz A, que representaba la cantidad de asientos en tres secciones:

$$A = \begin{bmatrix} 50 & 40 & 30 \end{bmatrix}$$

Y la matriz P, con los precios de cada sección:

$$P = \begin{bmatrix} \$20 \\ \$15 \\ \$10 \end{bmatrix}$$

Multiplicó las matrices para calcular las ganancias totales:

$$G = A \times P = \begin{bmatrix} 50 & 40 & 30 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 20 \\ 15 \\ 10 \end{bmatrix} = 50 \times 20 + 40 \times 15 + 30 \times 10 = 1000 + 600 + 300 = 1900$$

Con esa información, Nicole propuso ajustar la distribución para aumentar la cantidad en la sección más cara y reducir en la menos costosa, sin exceder el total de asientos disponibles.

Gracias a las matrices y los sistemas que resolvieron, el club de teatro logró vender todas las entradas y tener una producción exitosa.

Nicole entendió que organizar y planificar también es una forma poderosa de expresarse y aportar a la comunidad.

Problema algebraico

Dadas las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 50 & 40 & 30 \end{bmatrix} \quad y \quad P = \begin{bmatrix} 20 \\ 15 \\ 10 \end{bmatrix}$$

1. Calcula la ganancia total con la multiplicación de matrices $G=A \times P$.
2. Si Nicole decide aumentar la cantidad de asientos en la primera sección a 60, reducir la segunda a 35 y mantener la tercera en 30, ¿cuál será la nueva ganancia?

Preguntas de comprensión y resolución

1. ¿Cuál era el reto que enfrentaba Nicole en el club de teatro?
2. ¿Qué representan las matrices A y P?
3. ¿Cómo se multiplica una matriz fila por una matriz columna?
4. ¿Cuál fue la ganancia total con la distribución inicial?
5. ¿Qué cambio propuso Nicole en la distribución?
6. ¿Cómo se calcula la nueva ganancia con la distribución modificada?
7. ¿Qué significa la expresión personal en el contexto de la organización?
8. ¿Por qué es importante planificar en equipo?
9. ¿Cómo crees que las matemáticas ayudan en actividades artísticas?
10. ¿Qué aprendiste sobre la relación entre números y organización?

Ejercicio 1: Resolver un sistema usando la inversa de una matriz

Enunciado: Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones usando matrices:

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 2: Multiplicación de matrices para representar un sistema

Enunciado: Representa el siguiente sistema como una multiplicación de matrices:

$$\begin{cases} 3x + 2y - z = 4 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y + z = 5 \end{cases}$$

Forma matricial:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 3: Determinante para verificar si el sistema tiene solución única

Enunciado: Dado el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$$

Cuento 7: Perspectiva aérea

Valor trabajado: *Visión a largo plazo*

Tema de Álgebra II: *Funciones racionales y análisis de asíntotas*

Unidad: 4. Funciones Polinómicas y Racionales

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.A.16.3, ES.A.16.4, ES.A.20.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

Perspectiva aérea

Personajes:

- **Roberto**, joven piloto de dron y estudiante curioso
- **Sofía**, amiga y fotógrafa
- **Profe Daniel**, maestro de matemáticas
- **Equipo de monitoreo ambiental**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Roberto había encontrado en su hobby de pilotar drones una forma de combinar su pasión por la tecnología y la naturaleza. Formaba parte del equipo de monitoreo ambiental del colegio y usaban drones para estudiar el crecimiento de plantas y la calidad del aire.

Un día, el profesor Daniel les propuso un reto: modelar la altura de un dron en vuelo usando una función racional que describía la relación entre la altura y el tiempo, considerando factores como la velocidad del viento y el consumo de batería.

La función dada era:

$$h(t) = \frac{4t^2 + 3t + 2}{t^2 + 1}$$

Roberto debía analizar:

- ¿Qué ocurre cuando t tiende a infinito?
- ¿Existen valores de t donde la función no está definida?
- ¿Cómo interpretar las asíntotas verticales y horizontales?

Junto a Sofía, elaboraron gráficos y observaron que la función tenía una asíntota horizontal en $y = 4$, y ninguna asíntota vertical, pues el denominador nunca es cero.

Este análisis les permitió planificar vuelos que aprovecharan mejor la batería y evitaran altitudes peligrosas.

Roberto aprendió que, para tomar decisiones inteligentes, es crucial tener una *visión a largo plazo*, anticipar problemas y buscar soluciones con base en datos y modelos matemáticos.

Problema algebraico

Dada la función:

$$h(t) = \frac{4t^2 + 3t + 2}{t^2 + 1}$$

1. Determina el límite de $h(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$.
2. Encuentra si existen asíntotas verticales (valores de t que hacen cero el denominador).
3. Describe la asíntota horizontal de la función.
4. Interpreta el significado de las asíntotas en el contexto del vuelo del dron.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Cuál es el interés de Roberto y cómo combina con las matemáticas?
2. ¿Qué representa la función $h(t)$?
3. ¿Por qué es importante analizar el límite cuando t tiende a infinito?
4. ¿Qué indica la ausencia de asíntotas verticales?
5. ¿Qué significa la asíntota horizontal $y = 4$?
6. ¿Cómo puede la función ayudar a planificar vuelos?
7. ¿Qué valor social se refleja en anticipar problemas?
8. ¿Cómo aplica la visión a largo plazo en la vida diaria?
9. ¿Puedes pensar en otro ejemplo donde las funciones racionales se usen para prever situaciones?
10. ¿Por qué es importante interpretar los modelos matemáticos en contextos reales?

Ejercicio 1: Identificación de asíntotas verticales

Función:

$$f(x) = \frac{2x+3}{x^2-4}$$

Instrucciones:

1. Determina las asíntotas verticales de la función.
2. Justifica tu respuesta indicando los valores de x que hacen que el denominador sea cero.

Pista:

Las asíntotas verticales ocurren donde el denominador se anula y el numerador no.

Ejercicio 2: Análisis de asíntotas horizontales y oblicuas

Función:

$$f(x) = \frac{x^2+1}{x+2}$$

Instrucciones:

1. Determina si la función tiene asíntota horizontal u oblicua.
2. Realiza la división de polinomios si es necesario.

Pista:

- Si el grado del numerador es mayor que el del denominador, puede haber una asíntota oblicua.
- Si los grados son iguales, hay una asíntota horizontal.

Ejercicio 3: Análisis completo de asíntotas

Función:

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-x-6}$$

Instrucciones:

1. Determina las asíntotas verticales.
2. Determina la asíntota horizontal.
3. Identifica si hay discontinuidades removibles (simplifica si es posible).

Pista:

Factoriza numerador y denominador para encontrar cancelaciones y asíntotas.

Cuento 8: El ritmo invisible**Valor trabajado:** *Disciplina***Tema de Álgebra II:** *Secuencias y series aritméticas y geométricas***Unidad:** 6. Triángulo rectángulo, patrones y sucesiones**Estándar, Expectativa e Indicadores:** ES.A.13.1, ES.A.24.2**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

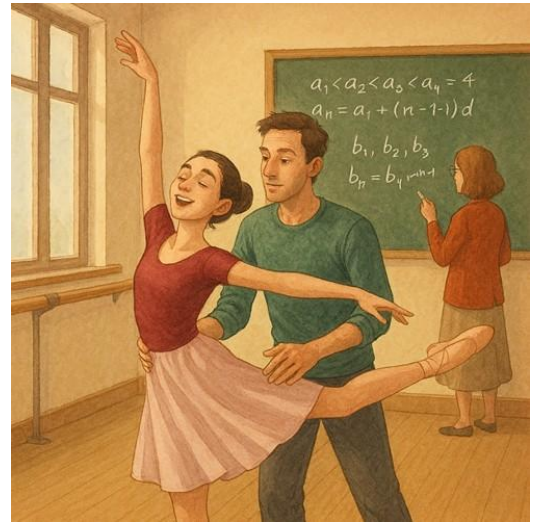
1

ANTES DE LA LECTURA

El ritmo invisible

Personajes:

- **Mónica**, estudiante y bailarina entusiasta
- **David**, su entrenador de danza
- **Profe Elena**, profesora de matemáticas



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Mónica llevaba años practicando danza. Para ella, cada movimiento tenía un ritmo y una secuencia perfecta. Este semestre, decidió combinar su pasión con las matemáticas: quería crear una coreografía basada en patrones matemáticos, específicamente en secuencias y series.

Su idea era que los pasos iniciales siguieran una progresión aritmética: cada nuevo paso sería dos movimientos más que el anterior. Luego, en la segunda parte de la coreografía, usaría una progresión geométrica para los saltos, multiplicando cada vez la cantidad de saltos por 3.

Con la ayuda de su profesor David y la profesora Elena, Mónica formuló las secuencias:

- Secuencia aritmética para los pasos: $a_n = 2 + (n - 1) \times 2$
- Secuencia geométrica para los saltos: $g_n = 3^{n-1}$

Además, calculó la suma total de movimientos para saber cuánto tiempo necesitaría la coreografía.

Cada ensayo requería disciplina para repetir y perfeccionar los movimientos siguiendo estos patrones.

Mónica comprendió que detrás del ritmo y la belleza de la danza, había un patrón invisible que solo se lograba con constancia y disciplina.

Problema algebraico

1. Calcula el 10° término de la secuencia aritmética $a_n = 2 + 2(n - 1)$
2. Calcula la suma de los primeros 10 términos de esta secuencia.
3. Calcula el 5° término de la secuencia geométrica $g_n = 3^{n-1}$
4. Calcula la suma de los primeros 5 términos de esta secuencia geométrica.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Cuál es la pasión de Mónica y cómo la integra con las matemáticas?
2. ¿Qué caracteriza a una secuencia aritmética?
3. ¿Qué significa que la progresión geométrica multiplique por 3 cada término?
4. ¿Cómo se calcula el término general de una secuencia aritmética?
5. ¿Cómo se calcula la suma de una serie aritmética?
6. ¿Qué representa el término g_5 en la coreografía?
7. ¿Cómo la disciplina está relacionada con la creación de patrones?
8. ¿Por qué es importante entender los patrones para mejorar en cualquier actividad?
9. ¿Puedes pensar en otras actividades que requieran disciplina y patrones?
10. ¿Qué aprendiste sobre la relación entre matemáticas y arte?

Ejercicio 1: Secuencia aritmética**Enunciado:**

Una secuencia aritmética comienza con el número 5 y tiene una diferencia común de 3.

Instrucciones:

1. Escribe los primeros 6 términos de la secuencia.
2. Encuentra el término número 20.
3. Calcula la suma de los primeros 20 términos.

Fórmulas útiles:

Término general: $a_n = a_1 + (n - 1)d$

Suma: $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

Ejercicio 2: Secuencia geométrica**Enunciado:**

Una secuencia geométrica comienza con 2 y tiene una razón de 4.

Instrucciones:

1. Escribe los primeros 5 términos.
2. Encuentra el término número 6.
3. Calcula la suma de los primeros 6 términos.

Fórmulas útiles:

Término general: $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

Suma: $S_n = a_1 \cdot \frac{r^n - 1}{r - 1}$ (si $r \neq 1$)

Ejercicio 3: Identificación y análisis mixto**Enunciado:**

Observa la siguiente secuencia:

3, 6, 12, 24, 48, ... 3, 6, 12, 24, 48, ...

Instrucciones:

1. ¿Es aritmética o geométrica? Justifica tu respuesta.
2. Encuentra el término número 10.
3. Calcula la suma de los primeros 10 términos.

Cuento 9: Voces cruzadas

Valor trabajado: *Diálogo*

Tema de Álgebra II: *Modelos de variación combinada*

Unidad: 1, Fundamentos del álgebra

3. Funciones Cuadráticas,

4. Funciones Polinómicas y Racionales,

6. Triángulo rectángulo, patrones y sucesiones

Estándar, Expectativa e Indicadores: ES.N.2.1, ES.F.30.1

Salud Emocional en Acción: Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.

Emprendimiento: Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.

Proyecto Leer para Crecer: Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.

Integración:

Español: Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua

Biblioteca: Estándar: Indagar

Tecnología Educativa: Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones

STEAM: STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y. STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.

Trabajo Social: Meta: Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

1

ANTES DE LA LECTURA

Voces cruzadas

Personajes:

- **Ana**, estudiante comprometida con el medio ambiente
- **Javier**, compañero de clase y líder de proyecto
- **Profe Ricardo**, profesor de matemáticas
- **Grupo de debate escolar**



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

En el club de debate de la escuela, Ana y Javier discutían apasionadamente sobre cómo reducir el consumo energético en la institución. Ana sostenía que la cantidad de energía consumida dependía directamente del tiempo que se usaban los aparatos eléctricos, mientras que Javier creía que también influía la cantidad de aparatos conectados.

El profesor Ricardo intervino y propuso un modelo matemático para entender la relación:

$$E = k \cdot \frac{t^2}{a}$$

donde

- E es la energía consumida,
- t es el tiempo en horas,
- a es la cantidad de aparatos,
- k es una constante de proporcionalidad.

Para entender mejor, el grupo decidió realizar mediciones y determinar el valor de k usando datos reales.

Aprendieron que para dialogar efectivamente, no basta con tener opiniones, sino que es vital buscar datos, modelos y respetar los puntos de vista distintos.

Problema algebraico

$$E = k \cdot \frac{t^2}{a}$$

Dado el modelo:

1. Si $E=180$ cuando $t=6$ horas y $a=3$, encuentra el valor de k .
2. Si se usan 5 aparatos durante 4 horas, calcula el consumo E usando el valor de k encontrado.
3. ¿Cómo cambia E si se duplica el tiempo?
4. ¿Cómo cambia E si se duplica la cantidad de aparatos?

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Cuál fue el tema del debate entre Ana y Javier?
2. ¿Qué representa cada variable en la fórmula?
3. ¿Qué significa la constante k ?
4. ¿Cómo se determinó el valor de k ?
5. ¿Qué sucede con E cuando aumenta el tiempo?
6. ¿Qué sucede con E cuando aumenta la cantidad de aparatos?
7. ¿Por qué es importante usar datos para sustentar un argumento?
8. ¿Cómo promueve el diálogo el respeto entre puntos de vista?
9. ¿Puedes pensar en otra situación donde se aplique variación combinada?
10. ¿Qué aprendiste sobre la importancia del diálogo y el análisis en la toma de decisiones?

Ejercicio 1: Variación conjunta

Enunciado:

La fuerza F que actúa sobre un objeto varía conjuntamente con su masa m y su aceleración a . Si un objeto de masa 10 kg y aceleración 3 m/s² experimenta una fuerza de 60 N:

Instrucciones:

1. Escribe el modelo de variación conjunta.
2. Encuentra la constante de proporcionalidad.
3. Calcula la fuerza cuando la masa es 8 kg y la aceleración es 5 m/s².

Modelo:

$$F=k \cdot m \cdot a$$

Ejercicio 2: Variación combinada (directa e inversa)

Enunciado:

El volumen V de un gas varía directamente con la temperatura T y inversamente con la presión P . Si $V=120$ cuando $T=300$ y $P=2$:

Instrucciones:

1. Escribe el modelo de variación combinada.
2. Encuentra la constante de proporcionalidad.
3. Calcula el volumen cuando $T=250$ y $P=5$.

Modelo:

$$V = k \cdot \frac{T}{P}$$

Ejercicio 3: Aplicación contextual

Enunciado:

La distancia de frenado D de un automóvil varía directamente con el cuadrado de su velocidad v e inversamente con la fricción f . Si un auto que viaja a 60 km/h y tiene una fricción de 0.8 se detiene en 45 metros:

Instrucciones:

1. Escribe el modelo de variación combinada.
2. Encuentra la constante de proporcionalidad.
3. Calcula la distancia de frenado si el auto va a 80 km/h y la fricción es 0.6.

Modelo:

$$D = k \cdot \frac{v^2}{f}$$

Cuento 10: Herencia invisible**Valor trabajado:** *Gratitud y legado***Tema de Álgebra II:** *Teorema del residuo y teorema del factor***Unidad:** 4. Funciones Polinómicas y Racionales**Estándar, Expectativa e Indicadores:** ES.A.15.1**Salud Emocional en Acción:** Solución de conflicto, Destrezas de estudio y regulación emocional ante situaciones de estrés.**Emprendimiento:** Educación Colaborativa; Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico, Creatividad Solución de Problemas.**Proyecto Leer para Crecer:** Meta 1: Mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes.**Integración:****Español:** Lectura de texto literario e informativo; Dominio de la lengua**Biblioteca:** Estándar: Indagar**Tecnología Educativa:** Uso de la tecnología en la solución de problemas y toma de decisiones**STEAM:** STEL-1O, STEL-1R, STEL-2T, STEL-2W, STEL-2Y, STEL-2Z, STEL-4P, STEL-7W, STEL-7BB, STEL-8Q.**Trabajo Social: Meta:** Aportar al desarrollo de las dimensiones del conocimiento en las destrezas sociales, emocionales y del bienestar social que contribuyen a mejorar la calidad de vida del estudiante. Desarrollar, de forma integrada, el desempeño social fomentando, en los estudiantes, la responsabilidad, el compromiso y la productividad que promueve la retención escolar.

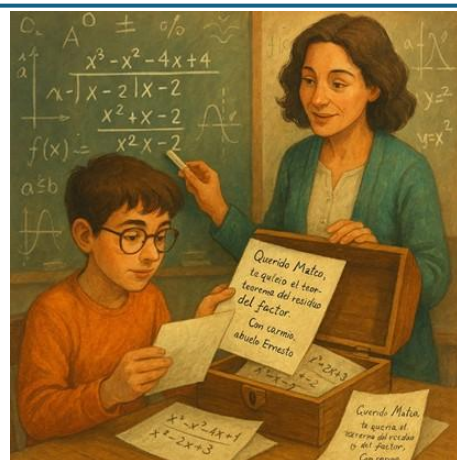
1

ANTES DE LA LECTURA

Herencia invisible

Personajes:

- **Mateo**, estudiante curioso y reflexivo
- **Abuelo Ernesto**, profesor retirado y mentor
- **Profesora Isabel**, maestra de Álgebra II



2

DURANTE LA LECTURA

Narración:

Mateo había heredado una caja antigua de su abuelo Ernesto, quien había sido profesor de matemáticas. En la caja encontró varios polinomios escritos a mano y una carta que decía:

“Querido Mateo,

En cada polinomio hay un mensaje escondido. Usa el teorema del residuo y del factor para descubrirlo. El conocimiento es un legado que siempre debes agradecer y compartir.”

Intrigado, Mateo comenzó a analizar un polinomio:

$$P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 3$$

Con ayuda de su profesora Isabel, dividió el polinomio entre $x - 1$ y encontró el residuo:

$$P(1) = 2(1)^3 - 5(1)^2 + 4(1) - 3 = 2 - 5 + 4 - 3 = -2$$

Luego dividió entre $x+1$:

$$P(-1) = 2(-1)^3 - 5(-1)^2 + 4(-1) - 3 = -2 - 5 - 4 - 3 = -14$$

Mateo entendió que esos residuos eran pistas para descifrar un código más grande. También comprobó que $x-3$ era factor, porque:

$$P(3) = 2(27) - 5(9) + 4(3) - 3 = 54 - 45 + 12 - 3 = 18$$

Como el residuo no era cero, no era factor. Pero al probar $x - 1$ de nuevo, vio que debía buscar otros divisores.

Finalmente, con paciencia y esfuerzo, Mateo descifró un mensaje oculto sobre la importancia de la gratitud y el legado del conocimiento.

Comprendió que el aprendizaje no solo es un logro personal, sino un regalo que nos conecta con quienes nos precedieron y con quienes vendrán.

Problema algebraico

Dado el polinomio:

$$P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 3$$

1. Usa el teorema del residuo para encontrar el residuo al dividir entre $x - 1$ y $x + 1$.
2. Verifica si $x-3$ es factor del polinomio.
3. Encuentra al menos un factor real de $P(x)$ si existe.
4. Explica qué indican los residuos sobre la divisibilidad.

Preguntas de comprensión y análisis

1. ¿Qué encontró Mateo en la caja de su abuelo?
2. ¿Qué le indicó la carta que debía hacer?
3. ¿Qué es el teorema del residuo?
4. ¿Cómo se calcula el residuo de un polinomio al dividirlo entre un binomio lineal?
5. ¿Qué significa que un binomio sea factor del polinomio?
6. ¿Cuál fue el resultado al evaluar $P(1)$ y $P(-1)$?
7. ¿Fue $x-3$ un factor? ¿Por qué?
8. ¿Cómo relacionas el valor de la gratitud con el legado del conocimiento?
9. ¿Por qué es importante compartir el conocimiento con otros?
10. ¿Qué aprendiste sobre la relación entre matemáticas y valores humanos?

Ejercicio 1: Aplicación del Teorema del Residuo**Enunciado:**

Determina el residuo de la división del polinomio

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$$

entre $x-2$, usando el **Teorema del Residuo**.

Instrucciones:

1. Evalúa $f(2)$.
2. Interpreta el resultado como el residuo de la división.

Ejercicio 2: Aplicación del Teorema del Factor**Enunciado:**

Verifica si $x+1$ es un factor del polinomio

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$$

usando el **Teorema del Factor**.

Instrucciones:

1. Evalúa $f(-1)$.
2. Si el resultado es 0, entonces $x+1$ es un factor.

Ejercicio 3: Análisis combinado**Enunciado:**

Dado el polinomio

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$$

y el divisor $x-3$:

Instrucciones:

1. Usa el **Teorema del Residuo** para encontrar el residuo.
2. Determina si $x-3$ es un factor usando el **Teorema del Factor**.
3. Si no es factor, realiza la división sintética para encontrar el cociente.